

Exercice 1 : Résolution d'un SDL avec trigonalisation et diagonalisation.

$$1. \text{ Résoudre le système différentiel linéaire } X' = AX \text{ où } A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ le système différentiel :

$$\begin{cases} x' = x + 8y + e^t \\ y' = 2x + y \end{cases}$$

Source : Exercice 18.6 et 18.7 page 767, Deschamps II.

Exercice 2 : Exponentielle de matrice et système différentiel.

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}(\mathbb{C}).$$

1. Calculer e^{tA} pour tout réel $t \in \mathbb{R}$.
2. Résoudre le système différentiel $Y' = AY$.
3. Proposer une autre méthode pour résoudre ce système différentiel.

Source : Exercice 12.8 page 426, Rombaldi exercices

Exercice 3 : SDL avec matrices symétriques et antisymétriques.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et φ une solution réelle non nulle sur $\mathbb{R}$ du système différentiel : $X' = AX$.

1. Montrer que si $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, alors l'application $t \mapsto \|\varphi(t)\|$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ (la norme $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$).
2. Montrer que si $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, alors $\|\varphi\|$ est constante.

Source : Exercice 18.9 page 768, Deschamps II

Exercice 4 : Solution d'un SDL plus ou moins périodique.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue et périodique de période $T > 0$.

Montrer que le système différentiel homogène : $X' = A(t)X$ admet une solution non nulle φ pour laquelle il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t + T) = \lambda \varphi(t)$$

Source : Exercice 18.10 page 768, Deschamps II

Exercice 5 : Stabilité du système $X' = AX$.

Soit A une matrice carrée réelle et $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions réelles de l'équation différentielle $X' = AX$.

1. Montrer l'équivalence :

$$\forall X \in \mathcal{S}, \lim_{t \rightarrow +\infty} X(t) = 0 \iff \forall \lambda \in Sp(A), Re(\lambda) < 0$$

2. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que toutes les solutions soient bornées sur $\mathbb{R}_+$.

Source : Développement 14 page 248, Ketrane